

CUIオセロゲーム 外部設計書

1. 概要

本ドキュメントは、CUIオセロゲームのユーザーから見た外部的な仕様を定義する。主に、ユーザーインターフェース（UI）とユーザーの操作フローについて記述する。

2. 画面仕様

2.1. 起動と設定選択

ゲームは `python main.py` コマンドで起動する。起動後、以下のプロンプトが順に表示され、ユーザーからの入力进行。

2.1.1. 対戦モード選択

```
Select game mode (1: Human vs Human, 2: Human vs Computer):
```

- ユーザーは `1` または `2` を入力する。
- 不正な入力があった場合は、エラーメッセージを表示し、再入力を求める。

2.1.2. AI難易度選択（「人間 vs コンピュータ」選択時のみ）

```
Select computer difficulty:  
1: Easy (Random)  
2: Normal (Greedy)  
Enter number (1-2):
```

- ユーザーは `1` または `2` を入力する。
- 不正な入力があった場合は、エラーメッセージを表示し、再入力を求める。

2.2. ゲーム中の画面

ゲーム中の画面は、主に「盤面」「現在のプレイヤー」「有効な手」「入力プロンプト」で構成される。

2.2.1. 盤面表示

- 8x8の盤面をテキストで表現する。
- 空のマスは `.`、黒石は `B`、白石は `W` で表現する。
- 盤の上下に座標（0～7）を表示する。

表示例:

```

    0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . .
1 . . . . . . .
2 . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B W . . .
5 . . . . . . .
6 . . . . . . .
7 . . . . . . .

```

2.2.2. プレイヤー情報とプロンプト

- 盤面の下に、現在のプレイヤー（BlackまたはWhite）を表示する。
- 人間のターンの場合、有効な手（配置可能な座標のリスト）を表示する。
- ユーザーの入力を促すプロンプトを表示する。

表示例:

```

Current player: Black
Valid moves: [(2, 3), (3, 2), (4, 5), (5, 4)]
Enter your move (x,y):

```

2.2.3. コンピュータのターン

- コンピュータのターンの場合、「Computer is thinking...」と表示し、短い待機時間（例: 1秒）を設ける。
- コンピュータが選択した手（座標）を表示する。

表示例:

```

Computer is thinking...
Computer plays: (2, 3)

```

2.3. ゲーム終了画面

- ゲーム終了後、「--- Game Over ---」というメッセージを表示する。
- 最終的な盤面を表示する。
- 勝者（Black / White）または引き分け（Draw）を表示する。
- 最終的な石の数（スコア）を表示する。

表示例:

```

--- Game Over ---
(最終盤面)

```

Winner: Black!
Final score: Black 40 - White 24

3. 操作フロー

1. ユーザーが `python main.py` でゲームを起動する。
2. システムが対戦モードの選択を促す。ユーザーがモードを選択する。
3. （もし対戦モードがPvCなら）システムがAI難易度の選択を促す。ユーザーが難易度を選択する。
4. ゲームが開始され、初期盤面が表示される。
5. 現在のプレイヤーが人間の場合： a. システムが有効な手と入力プロンプトを表示する。 b. ユーザーが座標 `x,y` の形式で入力する。 c. 不正な入力の場合、エラーメッセージを表示し、再入力を促す。
6. 現在のプレイヤーがコンピュータの場合： a. システムが思考中メッセージを表示し、手を自動で決定する。 b. システムがコンピュータの選択した手を表示する。
7. システムが盤面を更新し、相手のターンに移る。
8. 石を置ける場所がない場合、システムがパスを通知し、自動的に相手のターンに移る。
9. ゲーム終了条件（盤面が埋まる or 両者パス）が満たされるまで、5～8を繰り返す。
10. ゲームが終了したら、システムが最終結果を表示する。

Written by ポリテクセンター栃木